МАТЕМАТИКА · ЕГЭ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ

Чек-лист

Тригонометрия в задачах прикладного характера

Из формулы — к углу.
Из неравенства — к интервалу времени.

12 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Гаврилова

01. Перед решением: правильно прочитайте условие

Первый шаг — выписать данные и расшифровать обозначения. Для каждого символа полезно указать его физический смысл, затем отметить величину, которую требуется найти. Даже знакомая формула приводит к ошибке, если перепутаны k (порядок максимума), t (время), T (период) и 2α (удвоенный угол).

Формулировка	Как понимать математически
«Не превышает a»	$x \le a$. Для наименьшего угла в задаче о решётке нужно обосновать выбор максимально допустимого d.
«Не менее a» / «не ниже a»	$x \ge a$. Если нужно найти границу допустимых углов, сначала рассматривают равенство.
«Превышает a»	$x > a$. Неравенство строгое; при определении длительности отдельные концы интервала на результат не влияют.
«Из первой секунды»	Рассматривают только $0 \le t \le 1$; всё за пределами отрезка отбрасывают.
«В процентах»	$\dfrac{\Delta t}{1\,\text{с}} \cdot 100\%$. В ответе указывают число процентов.

Тригонометрический минимум для занятия

Угол	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\operatorname{tg}\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—

Градусы и радианы. В формуле $\sin(\pi t)$ аргумент дан в радианах, а в $\sin(120^\circ t - 30^\circ)$ — в градусах (при t в секундах). Угловые величины должны быть согласованы. Отдельно проверьте, нужен ли в ответе α, 2α, значение энергии, доля или процент.

02. Из физической формулы — к углу

Пример 1. Дифракционная решётка

Длина волны $\lambda = 400$ нм, порядок максимума $k = 2$, период решётки $d \le 1600$ нм. Найдите минимальный угол φ наблюдения максимума.

$$d \sin\varphi = k\lambda, \qquad \sin\varphi = \frac{2 \cdot 400}{d}.$$

При $0^\circ \le \varphi \le 90^\circ$ минимальный угол достигается при **наибольшем** допустимом периоде $d = 1600$ нм. Тогда

$$\sin\varphi = \frac{800}{1600} = \frac{1}{2}, \qquad \boxed{\varphi = 30^\circ}.$$

Проверка применимости: $d \ge k\lambda$, иначе условие $\sin\varphi \le 1$ не выполняется и максимум данного порядка невозможен.

Пример 2. Энергия и удвоенный угол

Пусть $Q = mv^2 \sin^2\alpha$, $m = 2$, $v = 10$, и требуется минимальное 2α, при котором $Q \ge 50$. Для физического угла $0^\circ \le \alpha \le 90^\circ$:

$$200 \sin^2\alpha \ge 50 \quad \Longrightarrow \quad \sin^2\alpha \ge \frac{1}{4} \quad \Longrightarrow \quad \alpha \ge 30^\circ.$$

Поэтому $\boxed{(2\alpha)_{\min} = 60^\circ}$. Здесь используется $\sin\alpha \ge 0$ на указанном интервале. Если нужен минимальный угол, равенство определяет его границу.

Маленькая, но важная проверка

Если $\operatorname{tg}\alpha = 1$ и $0^\circ < \alpha < 90^\circ$, то $\alpha = 45^\circ$. Однако при просьбе найти 2α ответ был бы 90°. Не подменяйте искомую величину промежуточным результатом.

03. Два последовательных вычисления

Пример 3. Скорость колебаний и кинетическая энергия

Скорость груза и его кинетическая энергия задаются формулами

$$v(t) = v_0 \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right), \qquad E = \frac{mv^2}{2}.$$

Известны $m = 0{,}08$ кг, $v_0 = 0{,}5$ м/с, $T = 12$ с, $t = 1$ с. Сначала вычисляем скорость (t — момент наблюдения, T — период):

$$v(1) = 0{,}5 \sin\frac{2\pi}{12} = 0{,}5 \sin\frac{\pi}{6} = 0{,}25 \text{ м/с}.$$

И только затем энергию:

$$E = \frac{0{,}08 \cdot (0{,}25)^2}{2} = \boxed{0{,}0025 \text{ Дж}}.$$

04. Из неравенства — к доле времени

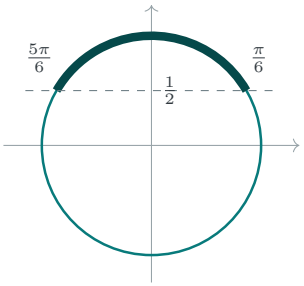
Пример 4. Скорость не ниже порога

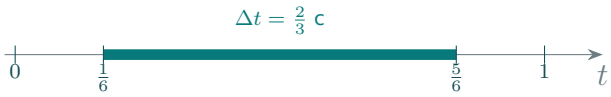
На первой секунде движения $v(t) = 5\sin(\pi t)$ см/с. Какую долю этой секунды скорость была не менее $2{,}5$ см/с?

$$5\sin(\pi t) \ge 2{,}5 \quad\Longleftrightarrow\quad \sin(\pi t) \ge \frac{1}{2}.$$

На первой секунде $0 \le \pi t \le \pi$, поэтому по единичной окружности

$$\frac{\pi}{6} \le \pi t \le \frac{5\pi}{6} \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{6} \le t \le \frac{5}{6}.$$



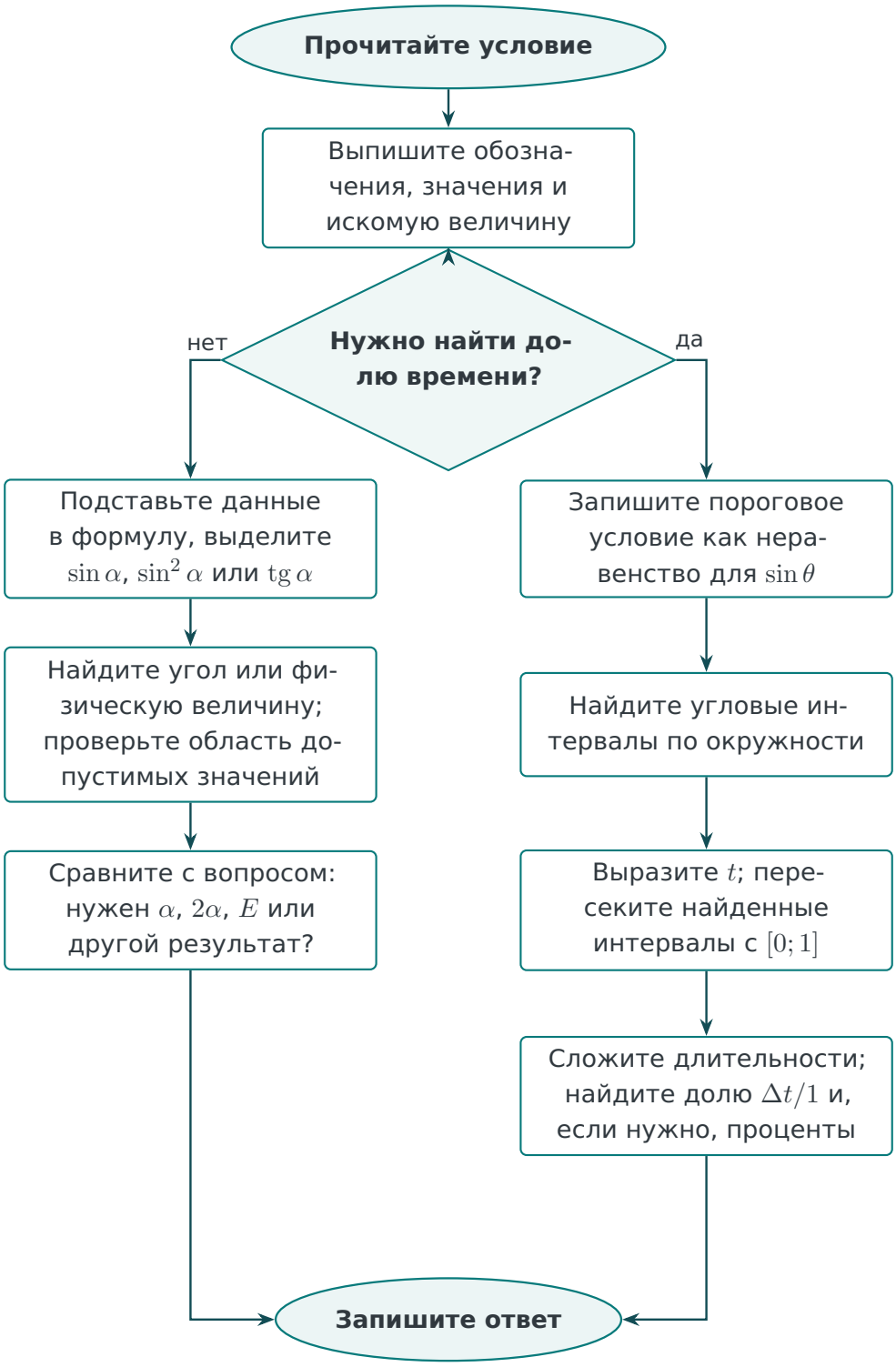


Длительность $\Delta t = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ с. Искомая доля:

$$\frac{\Delta t}{1\,\text{с}} = \frac{2}{3} \approx \boxed{0{,}67}$$ (округление до сотых).

Алгоритм: как решать прикладную задачу

Найдите тип вопроса и пройдите по соответствующей ветви.



05. Если у синуса есть фазовый сдвиг

Пример 5. Лампочка и напряжение

Датчик работает по формуле

$$u(t) = 2\sin(120^\circ t - 30^\circ).$$

Лампочка горит при $u(t) \geq 1$ В. Найдите, какую часть первой секунды она горит (в процентах).

$$\sin(120^\circ t - 30^\circ) \geq \frac{1}{2}.$$

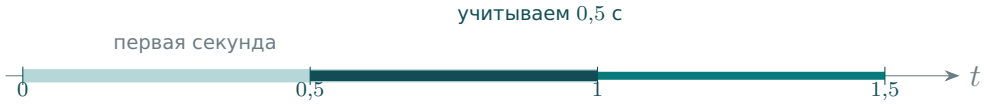
На нужном участке изменения аргумента подходят углы от 30° до 150°:

$$30^\circ \leq 120^\circ t - 30^\circ \leq 150^\circ \iff \boxed{0{,}5 \leq t \leq 1{,}5}.$$

Но условие спрашивает **только про первую секунду**. Поэтому пересекаем найденный отрезок с $[0;1]$:

$$[0{,}5;\,1{,}5] \cap [0;\,1] = [0{,}5;\,1].$$

Время горения $\Delta t = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$ с; ответ $\boxed{50\%}$.



Пример 6. Условие выполнено уже при $t = 0$

Для $u(t) = 2\sin(150^\circ t + 45^\circ)$ лампочка загорается при $u(t) \geq 1$ В. На отрезке $0 \leq t \leq 1$ аргумент изменяется от 45° до 195°. Поэтому допустима часть диапазона от 45° до 150°:

$$150^\circ t + 45^\circ \leq 150^\circ \quad \Longrightarrow \quad t \leq \frac{105}{150} = 0{,}7.$$

Лампочка горит с начала наблюдения до $t = 0{,}7$ с, то есть $\boxed{70\%}$ первой секунды.

Контроль ошибок

- **Неправильный интервал:** ответ $[0{,}5;\,1{,}5]$ ещё не даёт искомую долю первой секунды. Обязательно пересекайте с $[0;\,1]$.
- **Пропущенные обороты:** в общих задачах исследуйте все подходящие периоды синуса. В примерах занятия диапазон аргумента на $[0;\,1]$ короткий, поэтому хватает одного выделенного участка.
- **Путаница с процентами:** $0{,}5$ доли $= 50\%$, но в бланке записывают число согласно требуемому формату.

06. Тренировочный блок

13 октября 2026 года

Часть I. Формулы из пройденных тем (5 заданий)

1. Восстановите основное тождество $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = \ldots$ и найдите $\cos^2\alpha$, если $\sin\alpha = \frac{3}{5}$. _____

2. Запишите формулу $\sin(\alpha+\beta)$ и вычислите $\sin 75^\circ$. _____

3. Восстановите формулу $\sin 2\alpha$ и найдите её значение, если $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, $\cos\alpha = \frac{4}{5}$. _____

4. Запишите $\cos 2\alpha$ через $\sin\alpha$ и вычислите $\cos 2\alpha$ при $\sin\alpha = \frac{1}{4}$. _____

5. По формулам приведения выразите через функции угла α: $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$ и $\cos(\pi+\alpha)$. _____

Часть II. Прикладные задачи (3 задания)

6. На дифракционную решётку падает свет с длиной волны 500 нм. Период решётки не превышает 2000 нм. Под каким минимальным углом (в градусах) возможен максимум второго порядка? Используйте $d\sin\varphi = k\lambda$ и $0^\circ \le \varphi \le 90^\circ$. _____

7. Величина $Q = mv^2\sin^2\alpha$ должна быть не меньше 75, если $m = 3$, $v = 10$, $0^\circ \le \alpha \le 90^\circ$. Найдите минимальное значение *удвоенного угла* 2α (в градусах). _____

8. Скорость тела $v(t) = 9\sin(\pi t)$ см/с. Какую долю *первой секунды* она была не менее $4{,}5$ см/с? Округлите ответ до сотых. _____

14 октября 2026 года

Часть I. Формулы из пройденных тем (5 заданий)

9. Восстановите формулу $\sin(\alpha-\beta)$ и вычислите $\sin 15^\circ$. _____

10. Запишите формулу $\cos(\alpha+\beta)$ и вычислите $\cos(x-\pi/6)$. _____

11. Вспомните формулу для $\operatorname{tg}\alpha$ через синус и косинус. Найдите $\operatorname{tg}\alpha$, если $\sin\alpha=-\frac{3}{5}$, $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$. _____

12. Запишите формулу $\cos(\alpha+\beta)$ и преобразуйте $\cos 105^\circ$. _____

13. По формулам двойного угла упростите $1-2\sin^2 x$ и $2\sin x\cos x$. _____

Часть II. Прикладные задачи (3 задания)

14. Для $Q=mv^2\sin^2\alpha$ известно: $m=2$, $v=10$, $0^\circ\le\alpha\le 90^\circ$. Найдите наименьшее значение 2α (в градусах), при котором $Q\ge 150$. _____

15. Скорость груза $v(t)=v_0\sin(2\pi t/T)$; кинетическая энергия $E=mv^2/2$. Найдите E (в Дж), если $m=0{,}4$ кг, $v_0=0{,}5$ м/с, $T=12$ с, $t=2$ с. _____

16. Напряжение датчика $u(t)=5\sin(150^\circ t+15^\circ)$ В. Лампочка горит при напряжении *не ниже* $2{,}5$ В. Сколько процентов *первой секунды* она горит? _____